ÉKO TRIP MARTINIQUE

PLAN DE DÉVELOPPEMENT

LOT 5.3 - PAIEMENT SÉCURISÉ & COMMISSIONS ÉKO TRIP

Spécification fonctionnelle développeur - Version 1.0 - Octobre 2026

Objectif
Définir le flux financier d'une réservation IN_APP : paiement du voyageur, confirmation technique, calcul de la commission ÉKO TRIP, part partenaire, traçabilité, échecs de paiement et préparation des remboursements.

1. Principe d'architecture

Paiement délégué
ÉKO TRIP ne doit pas stocker directement les données de carte bancaire. Le paiement doit être confié à un prestataire spécialisé; ÉKO TRIP conserve uniquement les identifiants, statuts et montants nécessaires au suivi.

- Le serveur ÉKO TRIP crée l'intention de paiement à partir du booking validé.
- Le montant final provient du price_snapshot serveur du Lot 5.2.
- La confirmation d'écran côté client ne suffit jamais à considérer un paiement comme réussi.
- Le statut doit être confirmé côté serveur via la réponse fiable du prestataire / événement serveur.

2. Flux nominal

Étape	Action
1	Disponibilité et prix revalidés.
2	booking_status → pending_payment si paiement requis.
3	Création d'une transaction chez le prestataire de paiement.
4	Voyageur effectue le paiement dans le composant sécurisé.
5	ÉKO TRIP reçoit la confirmation serveur.
6	payment_status → paid.
7	booking_status → confirmed ou pending_provider selon le mode.
8	Commission et part partenaire sont figées dans un snapshot financier.
9	Notifications et justificatifs applicables sont déclenchés.

3. Montants financiers

Montant	Définition
gross_amount	Montant total payé par le voyageur.
platform_commission	Commission ÉKO TRIP selon la règle applicable.
partner_amount	Part destinée au partenaire avant/selon autres frais contractuels.

Montant	Définition
processor_fee	Frais du prestataire de paiement si suivis séparément.
refund_amount	Montant remboursé, total ou partiel.
currency	EUR.

4. Commission ÉKO TRIP

Règle commerciale
Le taux de commission n'est jamais codé en dur. Les 8 % envisagés dans les maquettes sont une hypothèse et doivent rester un paramètre modifiable.

- Commission configurable par formule, partenaire, catégorie, prestation ou contrat si nécessaire.
- La règle réellement utilisée est figée au moment de la réservation.
- Une modification future du taux ne doit pas recalculer rétroactivement les anciennes réservations.
- Prévoir taux en pourcentage et, si besoin futur, montant fixe/minimum.
- Une commission de 0 % doit être techniquement possible.

5. Exemple de calcul fonctionnel

Élément	Exemple uniquement
Prix voyageur	100,00 €
Commission configurée	8 %
Commission ÉKO TRIP	8,00 €
Part partenaire	92,00 €

Cet exemple illustre le mécanisme. Il ne fixe pas le futur tarif commercial d'ÉKO TRIP.

6. Snapshot financier

- Conserver gross_amount, commission_rate, commission_amount et partner_amount.
- Conserver commission_rule_id et version/référence contractuelle si utile.
- Conserver currency et date de calcul.
- Le snapshot ne doit plus changer après confirmation, sauf opérations financières explicitement tracées.

7. Statuts de paiement

Statut	Sens
not_required	Aucun paiement requis.
pending	Paiement initié / en attente.
requires_action	Action supplémentaire nécessaire chez le prestataire.
paid	Paiement confirmé côté serveur.
failed	Paiement échoué.
cancelled	Paiement abandonné/annulé.
partially_refunded	Remboursement partiel.
refunded	Remboursement total.

8. Échec de paiement

- Ne pas confirmer la réservation sur la seule base d'un retour client.
- Afficher un message clair et permettre un nouvel essai lorsque possible.
- Libérer le hold de capacité selon la règle d'expiration définie.
- Éviter de créer plusieurs réservations pour plusieurs tentatives de paiement du même booking.
- Conserver les tentatives financières nécessaires à l'audit sans dupliquer la commande.

9. Idempotence

Protection critique
Une même confirmation de paiement reçue plusieurs fois ne doit jamais créer plusieurs réservations, plusieurs commissions ou plusieurs écritures financières.

- Utiliser des clés d'idempotence côté serveur.
- Rendre les traitements d'événements du prestataire répétables sans double effet.
- Identifier chaque transaction externe par un identifiant unique.

10. Réservation et paiement : statuts séparés

Cas	Booking	Paiement
Paiement réussi + réservation instantanée	confirmed	paid
Paiement réussi + validation partenaire	pending_provider	paid ou mécanisme adapté
Paiement échoué	pending_payment / expired	failed
Annulation remboursée	cancelled	refunded / partially_refunded

- Le choix exact de capturer immédiatement ou après validation partenaire dépendra du prestataire et du modèle commercial retenu.

11. Paiement d'une réservation sur demande

- Éviter de débiter définitivement le voyageur pour une prestation qui pourrait être refusée sans avoir défini le mécanisme associé.
- Selon le prestataire : autorisation préalable, capture différée ou paiement après acceptation.
- L'UX doit indiquer clairement quand le voyageur est débité.
- Le modèle final doit être validé juridiquement et avec le prestataire de paiement avant production.

12. Partenaire et reversement

- Prévoir une architecture capable d'associer chaque transaction au bon fiche_id/compte partenaire.
- Le calendrier de reversement dépendra du prestataire et du contrat commercial.
- ÉKO TRIP doit pouvoir afficher au partenaire : montant brut, commission, part partenaire, remboursement éventuel et statut.
- Ne jamais afficher « versé » tant que le reversement n'est pas effectivement confirmé.

13. Données de transaction

Champ	Rôle
transaction_id	Identifiant interne.
booking_id	Réservation associée.

Champ	Rôle
provider_payment_id	Identifiant chez le prestataire.
gross_amount	Montant voyageur.
commission_amount	Commission figée.
partner_amount	Part partenaire.
payment_status	État courant.
created_at / paid_at	Traçabilité.
provider_payload_ref	Référence technique si nécessaire, sans données carte.

14. Sécurité

- Aucune donnée complète de carte bancaire dans la base ÉKO TRIP.
- Secrets/API de paiement stockés côté serveur dans un gestionnaire de secrets approprié.
- Vérifier l'authenticité des notifications serveur du prestataire.
- Chiffrer les communications.
- Limiter les permissions administratives sur les données financières.
- Journaliser les actions sensibles sans enregistrer de secrets.

15. Authentification renforcée du paiement

- Le prestataire doit gérer les étapes réglementaires et d'authentification applicables au paiement.
- ÉKO TRIP doit supporter les statuts nécessitant une action du voyageur.
- Ne pas considérer requires_action comme paid.
- Prévoir retour propre dans l'application après l'étape de paiement.

16. Confirmation voyageur

- Afficher la référence de réservation.
- Afficher prestation, date, participants et montant payé.
- Afficher le statut réel de la réservation.
- Envoyer une confirmation par le canal prévu lorsque la réservation est réellement confirmée.
- Ne jamais afficher « payé » avant confirmation serveur.

17. Tableau financier professionnel

Information	Affichage
Réservation	Référence + prestation.
Montant payé	Montant brut pertinent.
Commission ÉKO TRIP	Montant appliqué.
Part partenaire	Montant correspondant.
Statut	En attente / payé / remboursé / etc.
Reversement	Uniquement si la donnée est réellement disponible.

18. Administration ÉKO TRIP

- Consulter transactions et statuts.

- Filtrer par partenaire, date, réservation et statut.
- Voir la règle de commission appliquée.
- Ne pas permettre une modification silencieuse d'un snapshot financier confirmé.
- Prévoir des opérations contrôlées pour remboursement/ajustement selon permissions.
- Conserver un audit des actions financières.

19. Réconciliation

- Prévoir un mécanisme pour comparer les transactions ÉKO TRIP aux événements/relevés du prestataire.
- Détecter paiements confirmés chez le prestataire mais statut local incohérent.
- Détecter remboursements ou litiges non encore reflétés localement.
- Signaler les écarts à l'administration plutôt que les corriger silencieusement sans trace.

20. Remboursements - préparation

- Le Lot 5.4 définira les politiques d'annulation et de remboursement.
- Le modèle financier doit déjà accepter refund_amount et statuts associés.
- Prévoir remboursement total ou partiel.
- La règle sur la restitution de la commission ÉKO TRIP doit être configurable selon la politique contractuelle.
- Chaque remboursement possède sa propre trace et son identifiant externe si applicable.

21. Litiges / contestations - préparation

- Prévoir un statut/événement pour litiges remontés par le prestataire si disponible.
- Ne pas supprimer la transaction initiale.
- Conserver l'historique financier complet.
- Restreindre l'accès aux informations sensibles aux personnes autorisées.

22. Analytics financières

- payment_started
- payment_succeeded
- payment_failed
- booking_paid
- refund_requested / refund_completed
- commission_recorded
- Ne pas envoyer de données de carte ou secrets dans les outils analytics.

23. Critères de recette

- Le montant à payer provient du calcul serveur de la réservation.
- ÉKO TRIP ne stocke pas les données complètes de carte bancaire.
- Une réservation n'est pas marquée payée sur la seule base du client.
- Le taux de commission est configurable et non codé en dur.
- La règle de commission appliquée est figée dans le snapshot financier.
- Un changement futur de taux ne modifie pas une réservation passée.
- Un événement de paiement reçu deux fois ne crée aucun double effet.
- Un paiement échoué ne confirme pas la réservation.

- Booking status et payment status restent distincts.
- Le professionnel voit une ventilation cohérente du montant.
- Un reversement n'est pas affiché comme effectué sans confirmation réelle.
- Les remboursements futurs peuvent être tracés sans supprimer la transaction d'origine.

24. Définition de terminé

Lot 5.3 validé
Le paiement IN_APP est délégué à un prestataire spécialisé, confirmé côté serveur et relié de manière idempotente à la réservation. ÉKO TRIP calcule et fige la commission applicable, distingue la part partenaire et prépare une traçabilité complète des paiements, reversements et remboursements.

25. Étape suivante

Lot 5.4 - Confirmation, annulation & remboursement : définir les politiques d'annulation, délais, remboursements totaux/partiels, annulation voyageur ou professionnel, notifications et mise à jour des disponibilités.